Simulateur Kalman temps réel — étape 1

Oct 16, 2026 · @Elias

Un simulateur neuf, indépendant du précédent. Il génère des histogrammes SCLM à 10 Hz le long d'une montée de chlorure, les analyse comme des données réelles, et compare trois lectures — J/B, 5a et leur fusion par filtre de Kalman — avec et sans dérive d'échelle inter-canaux.

Ce que l'étape 1 doit montrer

Une prédiction en deux volets, falsifiable, et un mode d'échec à surveiller.

	J/B	5a	Kalman
Sans dérive	précis, non biaisé	**3–5× plus bruité**, non biaisé	≈ J/B, un peu mieux par le lissage
Avec dérive de g	**biaisé, et le biais grandit**	non biaisé	**non biaisé et précis**

Le premier volet dit que la fusion ne coûte rien quand tout va bien. Le second dit qu'elle rattrape ce que J/B seul ne peut pas voir. Si les deux tiennent, l'architecture est démontrée sur un signal dynamique, ce qu'aucune de tes analyses statiques ne peut faire.

Le mode d'échec à ne pas rater

Le filtre ne corrige g que s'il l'apprend **plus vite que g ne dérive**. 5a étant 3 à 5 fois plus bruité, il lui faut quelques dizaines de mesures pour contraindre g — quelques secondes à 10 Hz. Si la dérive est plus rapide, ou si 5a est trop faible à bas photons, **le Kalman suit J/B dans son biais tout en annonçant une petite variance.** C'est le pire cas : faux et confiant.

Le simulateur doit donc sortir, à chaque pas, non seulement les trois estimations mais aussi **$\hat{g}$, P_{22} et la corrélation P_{12}**. Si $|P_{12}|$ reste proche de 1, le filtre ne sépare pas C de g et son $\hat{C}$ n'est pas fiable, même s'il a l'air bon.

Ce que ce test n'établit pas

La dérive simulée tient lieu d'atténuation différentielle par profondeur, qu'on ne peut pas mesurer ici. Elle démontre le **mécanisme** — un facteur d'échelle inconnu, visible par J/B et invisible à 5a — pas son amplitude réelle en tranche. Celle-là vient de l'expérience de profondeur.

Aucune boucle fermée : le chlorure suit une trajectoire imposée que le filtre ne connaît pas. C'est volontaire et c'est le test le plus sévère, puisque toute variation est une surprise pour le modèle de prédiction.

Les paramètres

Prends-les de l'ajustement global, pas d'un modèle photophysique. Ta titration du 2026-10-16 à 800 nm te donne, pour chacune des 8 concentrations, les amplitudes de chaque composante dans chaque canal, plus le rapport d'intensités. C'est tout ce dont le générateur a besoin, et ça évite d'injecter une hypothèse qui pourrait être fausse.

Paramètre	Source	Rôle
τ_diff, $\tau_2 \approx 0{,}72$ ns, τ_3	ajustement global, 800 nm	durées de vie du bleu, fixes
τ_J, τ_A	ajustement global, 800 nm	durées de vie du jaune, fixes
a(C) : amplitudes par canal aux 8 points	ajustement global	**la seule chose qui dépend de [Cl^-]**
J/B(C) aux 8 points	7,03 à 0 mM, 1,60 à 131 mM	échelle relative des deux canaux
IRF par canal	fichiers mesurés	convolution
fond par canal	niveau avant le pic	figé

L'interpolation

Ajuste une Langmuir sur **chaque amplitude** et sur J/B séparément, en fonction de [Cl^-]. Tu obtiens des fonctions continues, dérivables, évaluables à n'importe quelle concentration — ce dont la trajectoire a besoin. Une spline monotone marche aussi ; la Langmuir a l'avantage d'extrapoler sainement et de n'avoir que trois paramètres.

Stocke le résultat dans un `params.toml` unique, avec la date de la titration et la longueur d'onde. Le simulateur ne doit jamais relire les histogrammes de la titration.

Une vérification à faire avant de construire

L'amplitude de τ_2 dans le bleu ne varie que de 0,70 à 0,57 sur toute la titration, alors que J/B varie d'un facteur 4,4. Si les deux mesuraient la même fraction de population, ils devraient bouger du même ordre. **Vérifie que les deux calibrations interpolées sont cohérentes** avant d'aller plus loin : génère un histogramme à 20 mM, mesure-le avec J/B et avec 5a, et confirme que les deux retrouvent 20 mM.

Si elles divergent, le générateur produit des données que les deux lectures interprètent différemment, et toute la comparaison serait biaisée par cette incohérence plutôt que par la dérive. C'est le premier test unitaire à écrire.

La trajectoire et la dérive

Le chlorure

Un neurone mature au repos est autour de **5 mM**. La montée doit traverser la zone sensible de SCLM sans la saturer : **5 → 30 mM** place le sommet près du K apparent de 28 mM, donc là où la sensibilité est bonne et où ta fenêtre de clamping se trouve.

```
C(t) = C_{\text{repos}} + \Delta C\,\big(1 - e^{-(t-
t_0)/\tau_{\text{mont}}}\big) \quad\text{puis}\quad C(t) =
C_{\text{pic}}\,e^{-(t-t_1)/\tau_{\text{KCC2}}} + C_{\text{repos}}
```

	Valeur	Pourquoi
C_repos	5 mM	neurone mature
ΔC	25 mM	sommet à 30 mM
τ_montée	2 s	entrée forte par eNpHR, échelle de la seconde
τ_KCC2	25 s	extrusion, dizaines de secondes
durée totale	90 s	10 s de repos, 10 s de montée, 70 s de relaxation

À 10 Hz, ça fait **900 points**. Les deux échelles de temps sont dans le même enregistrement, ce qui teste à la fois la poursuite d'une transitoire rapide et le lissage d'une décroissance lente.

Le budget de photons

1 000 photons bleus par acquisition de 0,1 s, soit 10 kcps — ton objectif de tornade. Le canal jaune suit le J/B du modèle, il n'est jamais fixé. Balaye aussi 300 et 3 000 pour voir où la fusion décroche.

La dérive

Un facteur multiplicatif g sur le canal jaune, **inconnu de toutes les lectures**, qui dérive lentement :

```
g(t) = 1 + \alpha\,\frac{t}{T} \qquad \alpha = 0{,}10
```

10 % sur 90 s. C'est assez pour biaiser J/B de plusieurs mM — l'ordre de grandeur de ce qu'une dérive de gain de détecteur ou un changement de profondeur produirait — et assez lent pour que le filtre puisse l'apprendre. Garde α paramétrable et balaye 0, 5, 10 et 20 %.

Deux variantes à inclure, parce qu'elles testent des choses différentes :

- **rampe linéaire** — le cas facile, le filtre doit converger et suivre ;
- **saut brusque** de 5 % à mi-parcours — mesure le temps de récupération, et c'est le cas qui révèle si le filtre est assez rapide.

Le piège à éviter

Fais démarrer la dérive **avant** la montée de chlorure, et fais-la continuer **après**. Si elle coïncide avec la transitoire, le filtre ne peut pas les séparer et tu auras construit un test que rien ne peut réussir. La séparabilité vient de ce que les deux ont des échelles de temps différentes et que 5a ne voit que l'une des deux.

Le générateur

Six étapes, de l'instant t aux deux histogrammes entiers. Tout est une somme d'exponentielles, donc une seule routine de convolution sert aux deux canaux.

1. **Concentration.** C(t) depuis la trajectoire.

2. **Amplitudes.** Évaluer les Langmuir interpolées en C(t) → un vecteur (α, τ) par canal.
3. **Périodisation.** Le laser tire toutes les 12,5 ns et le déclin ne s'éteint pas dans la fenêtre. Sommer analytiquement la série géométrique plutôt que tronquer :

```
I^{\mathrm{per}}(t) = \sum_{\alpha,\tau}\frac{\alpha\,e^{-t/\tau}}{1 - e^{-
T/\tau}}
```

4. **Convolution circulaire** avec l'IRF du canal, par FFT sur 256 points, le plan calculé une fois. Circulaire et non linéaire, sinon on réintroduit le bord que l'étape 3 vient d'éliminer.
5. **Mise à l'échelle.** Le bleu à N photons attendus, le jaune à N · J/B(C) · **g(t)**. La dérive n'entre qu'ici, et seulement sur le jaune.
6. **Bruit.** Ajouter le fond figé, puis `rand(Poisson(μ_k))` canal par canal.

Signature

```
function histogrammes(t, p::Params)
    c = concentration(t, p)
    eb, ej = expsums(c, p)                    # (α, τ) par canal
    μb = echelle(convoluer(eb, p.irf_b), p.N)
    μj = echelle(convoluer(ej, p.irf_j), p.N * jb(c, p) * derive(t, p))
    rand.(Poisson.(μb .+ p.fond_b)), rand.(Poisson.(μj .+ p.fond_j))
end
```

Deux garde-fous

Vérifier la positivité. Les amplitudes peuvent être négatives — c'est le cas d'une montée d'émission sensibilisée — mais les comptages attendus doivent rester positifs partout. Lever une erreur si un μ devient négatif ; ça signale une incohérence de paramètres, pas un cas limite à tolérer.

Mode sans bruit. Le générateur doit pouvoir produire μ sans tirage de Poisson. C'est ce mode qui construit les courbes de calibration des lectures et qui sert aux tests unitaires.

Reproductibilité

Une graine dérivée de l'indice du pas de temps, pas d'un compteur global. Deux exécutions donnent exactement la même série, et un pas isolé peut être rejoué pour déboguer.

Les trois lectures

Toutes reçoivent le **même couple d'histogrammes** et ne connaissent ni C(t) ni g(t).

J/B

Somme des comptages de chaque canal, fond soustrait, puis rapport. Zéro paramètre libre, aucun ajustement, aucun échec possible.

La soustraction du fond n'est pas cosmétique : un fond non soustrait comprime le rapport et introduit un biais qui dépend de la concentration. C'est aussi ce qui protégerait d'une contamination par une diode d'activation à l'étape 2.

5a

Ajustement conjoint des deux histogrammes, **durées de vie figées** depuis `params.toml`, IRF propre à chaque canal, fond figé. Quatre paramètres libres :

```
I_B = A_B\big[p\,e^{-t/\tau_2} + (1-p)\,e^{-t/\tau_3}\big], \qquad I_J = A_J\big[q\,e^{-t/\tau_J} + (1-q)\,e^{-t/\tau_A}\big]
```

A_B et A_J sont indépendants. C'est le seul choix qui compte : il absorbe tout facteur multiplicatif propre à un canal, donc g, et laisse le signal dans les fractions d'amplitude p et q. L'observable transmise au filtre est p, ou une combinaison de p et q si le canal jaune apporte quelque chose.

Vraisemblance de Poisson, pas moindres carrés — à 1 000 photons sur 256 canaux, la plupart des canaux sont à 0, 1 ou 2 comptages.

Calibration et inversion

Chaque lecture reçoit **sa propre** courbe, construite en passant le générateur en mode sans bruit sur une grille de concentrations, **à g = 1**. C'est exactement ce que tu ferais au banc : tu calibres sur un échantillon de référence et tu appliques ensuite. La dérive se produit après la calibration, et c'est précisément pourquoi J/B s'en trouve biaisé.

L'inversion est une interpolation monotone de la courbe. Un tirage hors plage compte comme un échec et doit être rapporté, pas extrapolé.

Ce que chaque lecture renvoie au filtre

```
struct Lecture
    z::Float64        # l'observable brute, pas la concentration
    σ²::Float64       # depuis Fisher, à l'estimation courante
    ok::Bool
end
```

Transmets l'observable brute et non la concentration inversée. Le filtre doit porter lui-même la non-linéarité de la Langmuir dans son modèle de mesure. Inverser avant de filtrer propagerait mal l'incertitude : près de la saturation, une petite erreur sur l'observable devient une grande erreur en mM, et un σ constant en mM serait faux.

Le filtre

Filtre de Kalman étendu, nécessaire parce que les courbes de calibration sont des Langmuir, donc non linéaires.

État et prédiction

L'état a deux composantes : la concentration C et le facteur d'échelle inter-canaux g. À l'étape 1, la trajectoire est inconnue du filtre, donc le modèle de propagation est minimal — C relaxe lentement vers son repos, g est une marche aléatoire.

```
C_{k+1} = C_k + \Delta t\,\frac{C_{\text{repos}} - C_k}{\tau_{\text{KCC2}}} + w_C, \qquad g_{k+1} = g_k + w_g
```

Q est le seul vrai réglage. σ_w,C dit de combien le chlorure peut sauter en 0,1 s sans que le modèle l'ait prévu — règle-le sur la pente maximale de ta montée, soit environ 1,2 mM par pas. σ_w,g dit à quelle vitesse le gain dérive : nettement plus petit, de l'ordre de 10^{-4} par pas. C'est l'écart entre les deux qui permet la séparation.

Mise à jour

Les deux mesures sont des fonctions différentes du même état : le ratio vaut h_R(C) multiplié par g, tandis que 5a vaut h_S(C) seul. En linéarisant :

```
H = \begin{bmatrix} g\,\partial_C h_R & h_R \\ \partial_C h_S & 0 \end{bmatrix}
```

Ce zéro est toute l'affaire. 5a ne dépend pas de g, donc les deux lignes ne sont pas colinéaires, H est de rang 2, et les deux composantes sont identifiables. Avec J/B seul, H n'a qu'une ligne : le filtre attribue toute l'erreur au chlorure, silencieusement.

Le piège : R n'est pas diagonal

J/B et 5a viennent **des mêmes photons**. Un R diagonal dit au filtre qu'il reçoit deux informations indépendantes alors qu'il en reçoit une et demie. Le filtre devient surconfiant : le P qu'il annonce est plus petit que l'erreur réelle, et ça ne se voit pas — un filtre surconfiant a l'air de bien marcher jusqu'à ce qu'il diverge.

R doit être une 2×2 **avec ses termes hors diagonale**, issue de l'information de Fisher jointe des deux histogrammes. Le calcul de Fisher te la donne déjà ; il suffit de ne pas jeter les covariances croisées.

Fais-en une comparaison explicite dans les résultats : la même course avec R diagonal et avec R complet. L'écart entre le P annoncé et l'erreur réelle est la démonstration, et c'est une figure que personne n'a.

Les trois diagnostics à sortir à chaque pas

Sortie	Ce qu'elle dit
$\hat{g}$ et P_{22}	le gain est-il observé ? P_{22} doit descendre en quelques secondes
P_{12} normalisé	si la corrélation reste proche de 1, le filtre ne sépare pas C de g — $\hat{C}$ a l'air précis et est faux
innovation	doit être blanche ; une excursion systématique pendant la montée signale un modèle trop rigide

La vidéo et les sorties

La vidéo

Simule tout d'abord, rends ensuite. Le rendu image par image pendant la simulation est lent et mélange deux préoccupations. Garde toute la course dans un tableau, puis boucle dessus pour le rendu. Avec `Makie.record`, 900 images à 30 ips donnent 30 s de vidéo pour 90 s simulées — accélère ×3 ou rends un pas sur trois.

Trois panneaux empilés, axe du temps partagé :

1. **[Cl^-]** — la vérité en trait plein noir, puis les trois estimations qui s'allongent point par point. Une bande d'incertitude autour du Kalman, issue de P_{11}.
2. **$\hat{g}$** — la vérité et l'estimation. C'est le panneau qui raconte l'histoire : quand J/B décroche au panneau 1, on voit ici pourquoi.
3. **les deux histogrammes de l'instant courant**, en log. Ils rappellent au spectateur d'où viennent les 1 000 photons, et rendent visible la pauvreté du régime.

Deux vidéos : sans dérive, puis avec. Côte à côte, l'argument se passe de commentaire.

Garde ça sobre. Pas d'annotations animées, pas de compteurs. Les trois courbes et la vérité suffisent.

Les sorties chiffrées

Un fichier plat, une ligne par pas de temps :

```
t,C_vrai,g_vrai,C_ratio,C_5a,C_kalman,g_chapeau,P11,P22,rho12,innov_ratio,innov_5a,N_bleu,N_jaune
```

Et un résumé par scénario :

Métrique	Pourquoi elle compte
RMSE sur toute la course	la comparaison globale
biais moyen sur les 30 dernières secondes	là où la dérive a eu le temps d'agir — c'est la métrique clé
erreur max pendant la montée	le retard de poursuite, que la RMSE moyenne cache
temps pour que P_{22} descende sous sa moitié	l'observabilité de g, en secondes
P_{11} annoncé ÷ erreur quadratique réelle	la calibration du filtre : doit valoir 1

Ce dernier rapport est le test de santé le plus important. S'il vaut 0,3, le filtre annonce une précision trois fois meilleure qu'elle ne l'est — et c'est exactement ce que produit un R diagonal.

Architecture et périmètre

Cinq fichiers, de l'ordre de 500 lignes au total. Si ça dépasse 800, quelque chose a glissé hors périmètre.

Fichier	Rôle	~lignes
`params.jl`	lecture de `params.toml`, interpolations, IRF, fond	80
`generate.jl`	trajectoire, dérive, histogrammes	90
`estimate.jl`	J/B, 5a, calibration, Fisher	150
`kalman.jl`	prédiction, mise à jour, diagnostics	80
`run.jl`	la course, le CSV, la vidéo	100

Trois principes pour que ça reste lisible

Un seul endroit pour les constantes. `params.toml`, avec la date de la titration et la longueur d'onde. Aucun nombre codé en dur ailleurs.

Les trois lectures derrière la même interface. `estimer(hb, hj, cfg) -> Lecture`. Ajouter une quatrième lecture plus tard ne doit toucher aucun autre fichier.

Le filtre ne connaît rien de la photophysique. Il reçoit des observables, leurs variances et des fonctions de calibration. On doit pouvoir le tester sur des mesures fabriquées à la main, sans générer un seul histogramme.

Les quatre tests à écrire avant le reste

1. **Aller-retour sans bruit** : générer à 20 mM sans Poisson, mesurer avec J/B et avec 5a, les deux doivent retrouver 20 mM. C'est le test de cohérence des calibrations.
2. **Invariance de 5a** : multiplier le canal jaune par 1,2 ne doit pas changer p de plus que le bruit numérique. C'est l'hypothèse structurelle de toute l'architecture ; si elle échoue, rien ne tient.
3. **Sensibilité de J/B** : la même multiplication doit décaler J/B de la quantité prédite. Le complément du test 2.
4. **Filtre à g constant** : avec g figé à 1 et sans dérive, le Kalman doit converger vers J/B à quelques pour cent.

Hors périmètre jusqu'à l'étape 2

Exclu	Pourquoi
boucle fermée, PI, eNpHR	c'est l'étape 2
photoblanchiment	n'interfère pas avec la question posée ici
autofluorescence, tranche	solution seulement
comparaison de longueurs d'onde	tranché : 800 nm
5d, phasor, mono-exponentiel	déjà classés, n'ajoutent rien
analyse de l'IRF	la déconvolution s'en charge

Le point de bascule vers l'étape 2

Quand l'étape 1 montre que le Kalman reste non biaisé sous dérive alors que J/B décroche, l'architecture est démontrée en poursuite. L'étape 2 ajoute la commande : C devient pilotée par u, le terme de pompe entre dans la prédiction, Q dépend de u, et k_pompe rejoint l'état. Le générateur et les lectures ne bougent pas.